

PRSIEM – Lab2: NAT-STUN

Nome: _____ Número: _____

1. Rede nat-stun

importe a rede **nat-stun**,

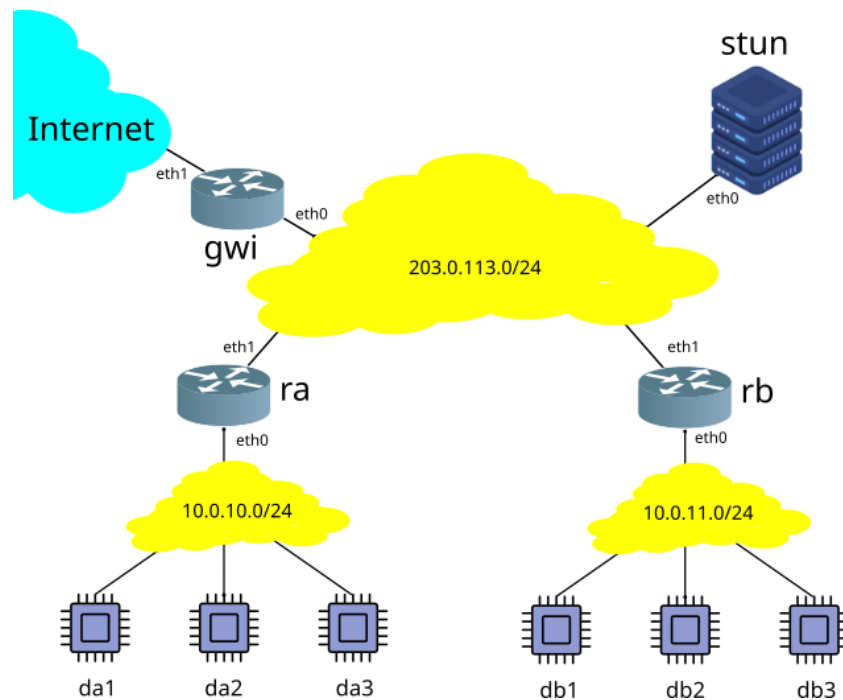
```
wget ave.dee.isep.ipp.pt/~jml/prsiem/labs/lab2/nat-stun.tgz  
tar xzf nat-stun.tgz
```

1.1. Simulador

Inicie a simulação da rede **nat-stun** através do simulador **Kathará**

```
cd nat-stun  
kathara lstart
```

A especificação define duas redes privadas, cada uma com 3 dispositivos. Cada rede privada está ligada à rede pública através de um encaminhador com capacidade de tradução de endereços (NAT).



2. Endereços

Todos os equipamentos foram já configurados com endereços das gamas usadas nas redes respetivas. A tabela seguinte apresenta os endereços configurados.

Nó	Porta	Endereço
gwi	eth0	
	eth1	isp.x.x.x
stun	eth0	203.0.113.99
ra	eth0	10.0.10.254
	eth1	203.0.113.10
rb	eth0	10.0.11.254
	eth1	203.0.113.11
da1	eth0	10.0.10.1
da2	eth0	10.0.10.2
da3	eth0	10.0.10.3
db1	eth0	10.0.11.1
db2	eth0	10.0.11.2
db3	eth0	10.0.11.3

Verifique que os equipamentos se encontram configurados com os endereços da tabela.

```
root@xxxx:/# ip addr show
```

3. Rotas

3.1. Servidor stun

Especifique a rota por omissão (*default*) que deverá ser utilizada no servidor **stun**.

Destino		Gateway		Porta
Nome	Gama	Nome	Endereço	
default				

3.2. Encaminhadores ra e rb

Especifique as rotas por omissão (*default*) que deverão ser utilizadas nos encaminhadores **ra** e **rb**.

Destino		Gateway		Porta
Nome	Gama	Nome	Endereço	
default				

3.3. Dispositivos da1, da2 e da3

Especifique as rotas por omissão (*default*) que deverão ser utilizadas nos dispositivos **da1**, **da2** e **da3**.

Destino	Gateway	Porta
---------	---------	-------

Nome	Gama	Nome	Endereço	
default				

3.4. Dispositivos **db1**, **db2** e **db3**

Especifique as rotas por omissão (*default*) que deverão ser utilizadas nos dispositivos **db1**, **db2** e **db3**.

Destino		Gateway		Porta
Nome	Gama	Nome	Endereço	
default				

3.5. Configuração das rotas

Complete as tabelas de encaminhamento destes encaminhadores, configurando as rotas por omissão definidas.

```
root@xxxx:/# route add -net net_addr/prefix gw next_hop
...
```

3.6. Ensaio

Utilizando o utilitário **ping**, verifique que existe conectividade dentro de cada rede local, mas que as redes privadas se encontram isoladas da rede pública.

```
root@xxxx:/# ping yyyy
...
```

Origem \ Destino	gwi	stun	da1	da2	db1	db2	8.8.8.8
gwi							
stun							
da2							
da3							
db2							
db3							

4. NAT

4.1. NAT interno

Configure os encaminhadores **ra** e **rb** para efetuarem tradução de endereços durante o encaminhamento do tráfego entre as redes privadas e a rede pública.

```
root@ra:/# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
root@rb:/# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
```

4.2. Ensaio

Utilizando o utilitário **ping**, verifique que existe conectividade das redes privadas para a rede pública, mas que continua a não ser possível endereçar as máquinas privadas a partir da rede pública.

```
root@xxxx:/# ping yyyy
...
```

Origem \ Destino	gwi	stun	da1	da2	db1	db2	8.8.8.8
gwi							
stun							
da2							
da3							
db2							
db3							

4.3. NAT Externo

Configure o encaminhador **gwi** para efetuar tradução de endereços durante o encaminhamento do tráfego entre a rede **stun-turn** e a **Internet**.

```
root@gwi:/# iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j MASQUERADE
```

4.4. Ensaio

Utilizando o utilitário **ping**, verifique que existe conectividade das redes privadas para a rede pública, mas que continua a não ser possível endereçar as máquinas privadas a partir da rede pública.

```
root@xxxx:/# ping yyyy
...
```

Origem \ Destino	gwi	stun	da1	da2	db1	db2	8.8.8.8
gwi							
stun							
da2							
da3							
db2							
db3							

4.5. Análise do NAT

Mantenha analisadores de tráfego a correr nos nós **br** e **s2**, enquanto efetua um ping a partir do nó **srv1** para o **br**.

```
root@ra:/# tcpdump -i eth0
root@stun:/# tcpdump
root@da1:/# ping 112.58.42.x
```

Verifique que o endereço privado de origem dos pacotes ICMP está a ser substituído pelo endereço público do nó **s1**.

5. Port forward

Confirme que a lista (*chain*) **PREROUTING** da tabela **nat** do encaminhador **ra** se encontra limpa:

```
root@ra:/# iptables -t nat -L PREROUTING
```

Configure o encaminhador **ra** para direccionar os pedidos ao porto 81, recebidos do exterior, para o servidor HTTP a correr na máquina **da1**.

```
root@ra:/# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 81 \
-d ra1-eth1_addr -j DNAT --to-destination da1-eth0_addr:80
```

Confirme que esta regra ficou devidamente registada na lista (*chain*) **PREROUTING** da tabela **nat**.

```
root@ra:/# iptables -t nat -L PREROUTING
```

Verifique que, a partir do nó **gwi**, é possível aceder ao servidor HTTP do nó **srv1**, especificando o porto 81 do encaminhador **ra**.

```
root@gwi:/# wget -q -O - http://ra-eth1_addr:81
```

5.1. Multiplo Port forward

Configure o encaminhador **ra** para direccionar os pedidos ao porto 82, recebidos do exterior, para o servidor HTTP a correr na máquina **da2**.

```
root@ra:/# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 82 \
-d ra-eth1_addr -j DNAT --to-destination da2-eth0_addr:80
```

Verifique que, a partir do nó **gwi**, é possível aceder ao servidor HTTP do nó **srv2**, especificando o porto 82 do encaminhador **ra**.

```
root@gwi:/# wget -q -O - http://ra-eth1_addr:82
```

Configure também o encaminhador **ra** para direccionar os pedidos ao porto 83, recebidos do exterior, para o servidor HTTP a correr na máquina **da3**.

Verifique que, a partir do nó **gwi**, é possível aceder ao servidor HTTP do nó **da3**, especificando o porto 83 do encaminhador **ra**.

Identifique na tabela seguinte o dispositivo responsável pela resposta aos pedidos efectuados a cada um dos portos do encaminhador **ra**.

Porto	dispositivo
81	
82	
83	

5.2. Partilha de carga

Configure o encaminhador **ra** para direcionar os pedidos ao porto 90, recebidos do exterior, para um dos servidores HTTP a correr nas máquinas **da1**, **da2** ou **da3**.

```
root@ra:/# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 90 \
-m statistic --mode random --probability 0.33 \
-d ra-eth1_addr -j DNAT --to-destination da1-eth0_addr:80
```

```
root@ra:/# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 90 \
-m statistic --mode random --probability 0.5 \
-d ra-eth1_addr -j DNAT --to-destination da2-eth0_addr:80
```

```
root@ra:/# iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 90 \
-d ra-eth1_addr -j DNAT --to-destination da3-eth0_addr:80
```

Verifique que, a partir do nó **gwi**, é possível aceder a um dos servidores HTTP, especificando o porto 90 do encaminhador **ra**.

```
root@gwi:/# wget -q -O - http://ra-eth1_addr:90
```

Repita o teste anterior várias vezes (mais de 20), de forma a preencher a tabela de ocorrências seguinte com a contabilidade dos atendimentos em cada um dos servidores:

Dispositivo	Ocorrências		Percentagem	
da1				
da2				
da3				
Falhas				
Nº total de ensaios			100%	100%

6. STUN

Arranque o servidor **turnserver** no nó **stun**.

```
root@stun:/# turnserver -c /etc/turnserver.conf -v
```

Obtenha os endereços reflexivos para os nós **da1** e **db1**.

```
root@da1:/# python3 stun.py --stun-host 203.0.113.99 --local-port 4000
root@db1:/# python3 stun.py --stun-host 203.0.113.99 --local-port 4000
```

Registe os endereços reflexivos obtidos na tabela. Estes endereços podem ser usados para implementar comunicação bidirecional com nó da rede privada.

Nó privado	Endereço Reflexivo
da1	
db1	

7. TURN

Use o *script* **turn-talk.py** para criar uma conversação half-duplex entre os nós **da1** e **db1**.

```
root@da1:/# python3 turn-talk.py answer
root@db1:/# python3 turn-talk.py offer
```

Copie a *string* de oferta (*offer*) do **db1** para o **da1**

Copie a *string* de oferta (*offer*) do **da1** para o **db1**.

Verifique que pode trocar mensagens entre os dois nós.

8. Submissão

Obtenha o registo das configurações efetuadas neste trabalho:

```
./kathara-get all -a >lab2.rel
```

Submeta os resultados obtidos e o ficheiro **lab2.rel**, através da atividade Lab2 do Moodle.

9. Encerramento

Salve a configuração da sua rede num suporte pessoal persistente.

Termine o simulador **Kathará**.

```
kathara lclean
```

Documentação

Kathará	Implementação do simulador de redes Netkit através de contentores Docker e Python	www.kathara.org
Netkit	Simulador de redes baseado em máquinas virtuais.	wiki.netkit.org
Docker	Plataforma de virtualização ao nível do sistema operativo através de contentores.	www.docker.com